

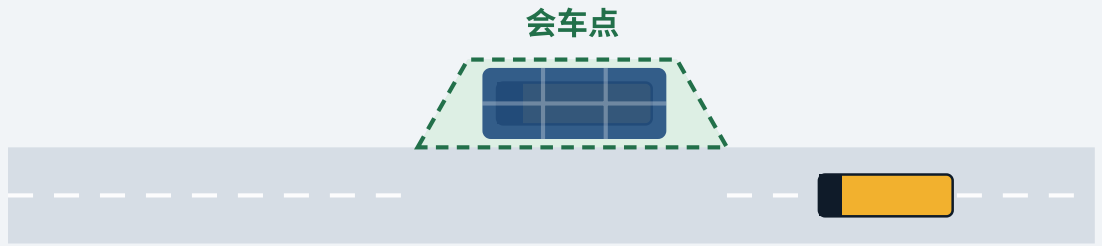
一处会车点， 值不值一台车？

车队与路网协同设计：路—车汇率（T6）、带控制粒度的改造菜单（H4）、车型与占路（H7）

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport (working title)

Chunrui Na
哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学
研究宣言 v1：C4、H4、H7、T6 · 已有初步探针，第一张汇率表在 T25 中做

路—车汇率 = 对偶价格 ÷ 每台车的日运力



单车道上载货车在会车点让出车道，空车通过

≈ ?



相当于几台车？

一分钟看完这项研究

1

问题

路网约束区里要扩大运力：
买车还是改路？买大车还是
小车？我们给每项改造一个
“相当于几台车”的价格。

2

分界规则

平台 / T1' 接近 1：上界取
紧，对偶价格就是路—车汇
率，改路值钱。远低于 1：
规则是瓶颈，先改编排。

3

初步证据

玉浦主情景（平台为 T1' 的
36%）：改道路161 只让预
约吞吐变 +0.2%–2.4%。搭
载组合（87%）：分段闭塞
+10%，改宽 +4%，会车点
在分段之外不再增加。

4

接下来

T23 给出路线自由的 T1'' 与
对偶价格；T25 做第一张路
—车汇率表（10 个种子、完
整 K 网格、按全厂任务量折
成台车）；T26 用浮坞巨型
分段检验 H7。

坞口主导时，能分段使用的路，可能比更宽的路更值钱。

第 5 章的问题:花钱扩大运力时,买车还是改路,买大车还是小车

载货车辆独占道路时,船厂分段运输系统的运力由什么决定?车队、编排与路网应当怎样协同设计?



本章用到的输入

- **第 3 章**: 上界 $T1'$ 、路线自由的 $T1''$, 以及它们的对偶价格与取紧要素
- **第 4 章**: 最好的无死锁规则, 即运力区间的下沿, 也是内层的评估器
- **MY-B**: 车型、组队运输的模型与 33 份中标公告的车价

本章的产出

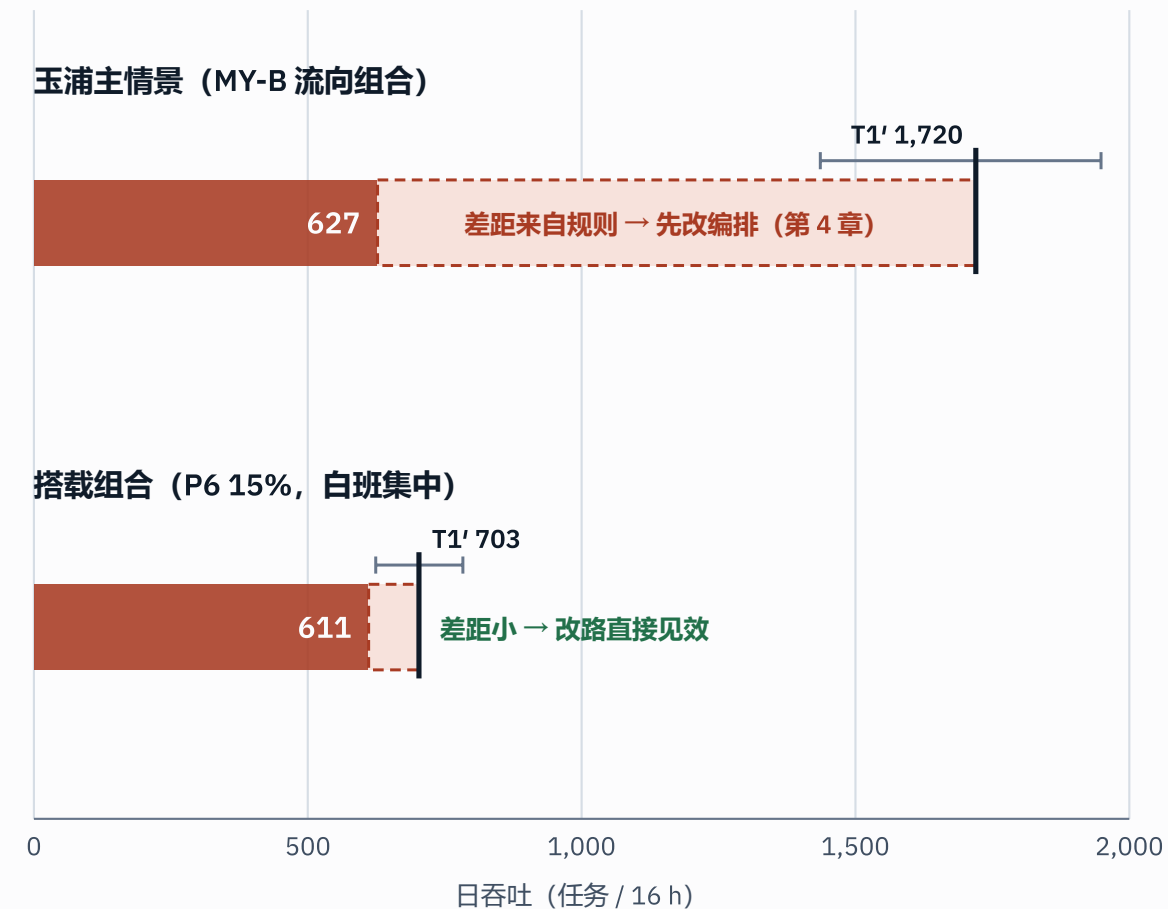
- $C3$ 与 $C4$ 的分界规则, 以及第一张路—车汇率表
- $T6$ 的证明与关键要素识别; 带控制粒度的改造菜单
- 双层协同设计算法; 车型与占路的结论 ($H7$); 改造价值交给第 6 章跨厂预测

本章服务的宣言条目:C4、H4、H7 与定理 T6

#	宣言原文 (V1, 2026-10-09)	本章怎样做成
C4	路—车汇率 ：在上界取紧的区间，改造关键要素可以替代车辆，替代率等于对偶价格换算成的车辆数。平台远低于上界时，先改编排。这是 C3 与 C4 的分界	分界规则作第 5 章骨架；主情景与搭载组合各给一个例子
H4	假设 ：在路网约束区，关键要素上的一项改造，价值不低于 1 台车；关键要素可由对偶价格识别。可选的改造：分段闭塞、坞前待命位、会车点、单行环线、改宽、第二入口。 判据 ：仿真中改造前后所需车数之差，与对偶价格的预测比对。预期只在“平台 / 上界”接近 1 时两者一致。 成立：路—车汇率成立。不成立：运力瓶颈在编排，转而强化第 4 章。	T25：10 个种子、完整 K 网格；按全厂任务量读所需车数之差；对偶预测来自 T23
H7	假设 ：大车载货、空驶都占路；小车空驶能让行，但组队起吊要多跑空车。案例：浮坞巨型分段的多车联运。 成立：车队构成的最优解随路网约束程度改变。不成立：车型问题与路网问题可以分开决策。	T26 浮坞情景；MY-B 的车型与车价
T6	路—车汇率 ：由对偶价格给出；只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用 T1" 状态：作者	作者证明；T23 提供 T1" 与对偶价格前 10 名

C3（分界的另一侧）：在路网约束区，可达运力占上界多少，由交通编排决定：放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁。

C3 与 C4 的分界:先看平台离上界多远,再决定改编排还是改路



■ 整条路径预约的饱和平台 (K = 100–150 均值) ▨ 到 T1' 的差距

■ T1' (横线: 10 个种子的范围)

36%

36% 远低于 1:规则是瓶颈

改上界不动吞吐, 先改编排, 由第 4 章把下沿往上推。例: 玉浦主情景, 道路161 三种改动让 T1' +5%–8%, 预约吞吐只 +0.2%–2.4%。

87%

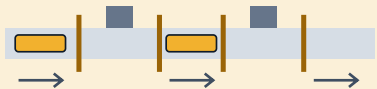
87% 接近 1:上界取紧

对偶价格就是路—车汇率, 改取紧要素值钱, 先改路。例: 搭载组合, 道路161 按停靠点分段闭塞, 预约吞吐 +10%。

运力写成区间 [最好的无死锁规则, T1']: 第 4 章推下沿, 第 3 章加强上界压上沿; 两者之比决定第 5 章的钱花在哪里。

来源: thesis-core 83c16bf, results/t18_report_d10b9015cd4d/t18_summary.json (T18; 玉浦, 坞前道路161 整段一个资源, T22 起作对照; 饱和和需求)。平台 = 整条路径预约 K = 100–150 的饱和吞吐均值 (10 个种子), T1' 横线为 10 个种子的范围。搭载组合 = P6 占 15%、白班集中 (T18 的压力情景)。改动读数见审核意见附录 A (仿真 3 个种子)。规则: 审核意见第 2.3 节; 宣言 C1、C4。

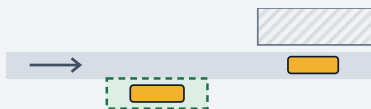
改造菜单:六种改法,其中分段闭塞只改控制粒度,不动路面



控制粒度

分段闭塞（带方向锁）

长路按停靠点切成几个资源，同向可跟驰。只改资源划分，路线不变，T1' 照样适用。



坞前待命位

等吊车的车停到路外，不再堵住去相邻停靠点的通道。等待位置不进线性规划，价值由仿真读出。



会车点

单车道上开一段可交会的宽段，两车在此错车。它改变路线，要用路线自由的 T1'' 定价。



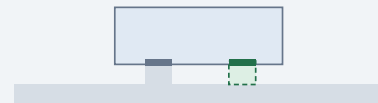
单行环线

把对向冲突变成同向跟驰。方向与最短路都会变，要用 T1''。



改宽

提高宽度容量。如道路161 由 9 m 改到 12 m：两辆空车能交会，载货车基本仍独占。



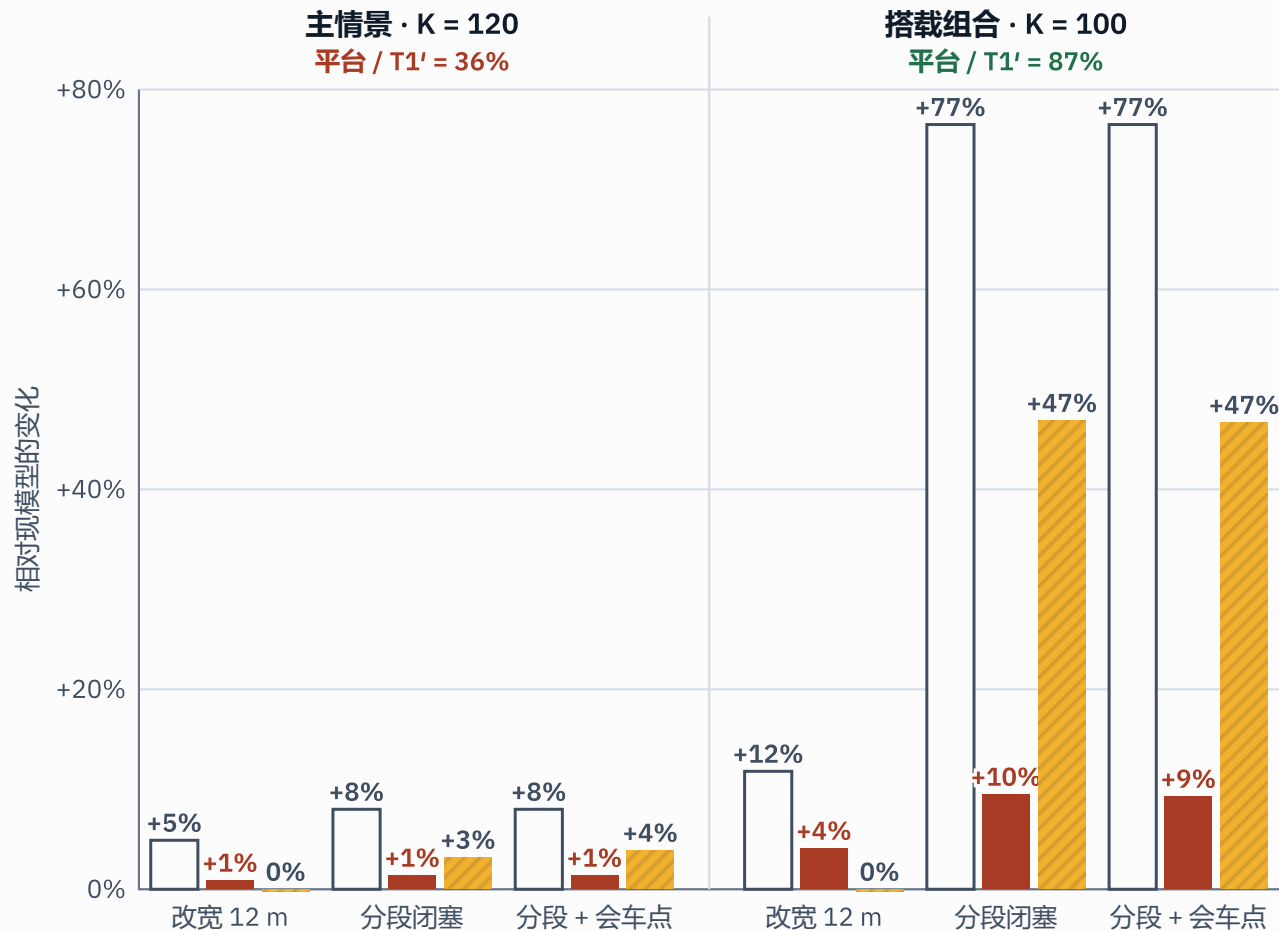
第二入口

给门口型瓶颈加一个门，分走节点上的装卸占用。新增了路段，要用 T1''。

控制粒度是隐形运力：分段闭塞不花土建的钱，只改资源怎样划分、车怎样放行。宣言把闭塞粒度列进 C3 的编排，又把分段闭塞列进 H4 的改造菜单，它正好落在分界上。

迁移来源：铁路“缩短闭塞区间提高通过能力”（闭塞时间理论，UIC 406；具体文献由 T24 核对，待核）；矿山单车道加会车点、按铁路闭塞区段管理（Eustace 2021，全文）。

初步证据:主情景改路几乎不动吞吐;搭载组合里,分段闭塞比改宽值钱



+0.2-2.4%

主情景: 三种改动后预约吞吐 (K = 60、120) 的变化, 而 T1' 变 +5%-8%。限制吞吐的是规则, 不是这条路。

+10% / +4%

搭载组合 K = 100: 分段闭塞 / 改宽后的预约吞吐; 会车点在分段之外没有再增加。

+47% / 0

同一组合的逐段申请 (参照规则 (瞬移疏解)): 分段 / 改宽。分段未加方向锁, 增幅含瞬移的贡献。

+3-15% / +3-5%

逐种子看: 分段 / 改宽, 方向一致; 幅度由 T25 用 10 个种子与完整 K 网格确认。

□ T1' 上界 ■ 整条路径预约 ▨ 逐段申请 (参照规则 (瞬移疏解))

来源: 审核意见 (2026-10-09) 附录 A 与第 0.2、2.3 节, 图中数字由 make_data.py 从附录 A 表格读出。条件: thesis-core 83c16bf 代码不改一行, 在建好的路网上改道路161; 玉浦派生图 rev 1825; 饱和需求, 4 天; 上界 10 个种子, 仿真 3 个种子 (101-103), 是锥形; 对照为“整段一个资源”, 分段闭塞自 T22 起为玉浦主情景 (作者影像核对, 2026-10-09)。只有预约的变化可以直接当数用。

T6 路一车汇率:上界的对偶价格折成台车, 只有取紧的要素值得改

$$\pi_r = \partial T1' / \partial H_r$$
 资源 r 每天多 1 h 可用, 上界多几个/日

$$e_r = \pi_r \div (H / \bar{c})$$
 折成台车; $H / \bar{c}$ = 每台车每天的运力

- 只有取紧约束上的改造才有价值: 不取紧的资源对偶价格为 0。
- 平台 / T1' 接近 1 时 e_r 就是汇率; 远低于 1 时, 它是改造价值的上界。
- 对偶价格是边际读数: 改得多, 取紧要素会换位 (主情景分段后, 取紧由道路161 移到道路010-6), 所以要用仿真复核。
- 新增路段改变路线: 会车点、单行环线、第二入口用路线自由的 T1'' (T23)。
- H4 的检验: 按对偶价格排序预测改造价值, 再在全厂任务量下用仿真读所需车数之差 (T25); 两者在哪里一致, 就是对 C3 / C4 分界规则的检验。

第一个读数 (T18, 玉浦, 道路161 整段一个资源)

情景	取紧要素 (种子)	对偶价格 个/日 每 h/日	折合台车	平台 / T1'
搭载组合	道路161 (9 m, 1,095 m) · 10/10	43.9	1.8	87%
	道路161 (9 m, 1,095 m) · 5/10	98.9	4.2	
主情景	道路010-6 (12 m, 168 m) · 4/10	115.5	4.9	36%
	道路026 (18 m, 348 m) · 1/10	118.3	5.0	

搭载组合上界取紧: 道路161 每天多 1 h 可用, 约合 1.8 台车, 可直接当汇率。主情景上界不取紧: 4-5 台车只是上界; 探针里改道路161 预约吞吐只 +0.2%-2.4%, 正与此相符。

来源: 定理表述为宣言 v1 定理清单 T6 (状态: 作者); thesis-core 83c16bf, t18_summary.json (取紧资源与对偶价格, 10 个种子中取紧种子的均值) 与各批次 curves.csv 的车队上界 ($H / \bar{c}$ = 车队上界 ÷ K); docs/T18_report.md 第 2.2 节; 对偶解退化, 几条资源同时取紧时价格只落在其一, 所以同时报种子数。全厂任务量每天 300-600 个: Yim 2008; Shen 2018 (审核意见第 2.1 节)。

第一张路—车汇率表(T25):每项改造相当于几台车,对偶预测与仿真对照

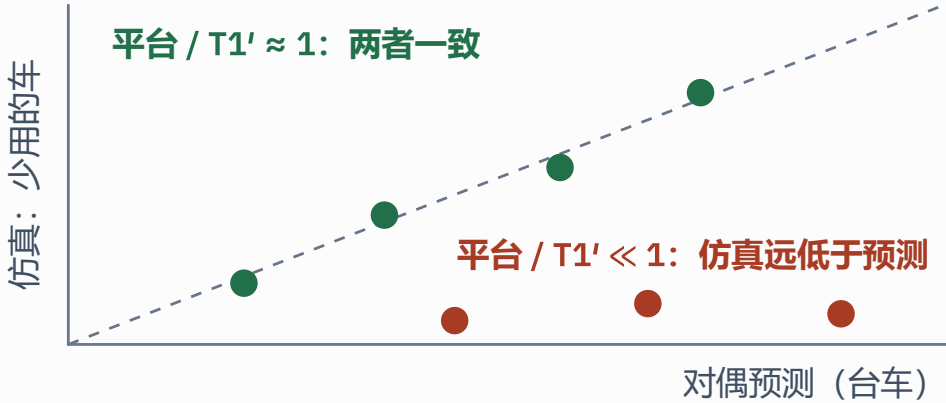
改造	雏形：预约吞吐	对偶预测（台车）	仿真：所需车数之差
分段闭塞（带方向锁）	+10%	T23	T25
坞前待命位	—	线性规划看不到	T25
会车点	0%	T23 · T1''	T25
改宽	+4%	T23	T25
门口粒度（烟台建筑014）	—	T25	T25

雏形：附录 A 搭载组合 $K = 100$ ，3 个种子；会车点一行是“分段 + 会车点”相对分段的增量。T25 的口径：10 个种子、完整 K 网格；全厂任务量每天 300 / 450 / 600 个，读“所需车数之差”；结论只用无瞬移规则的读数。

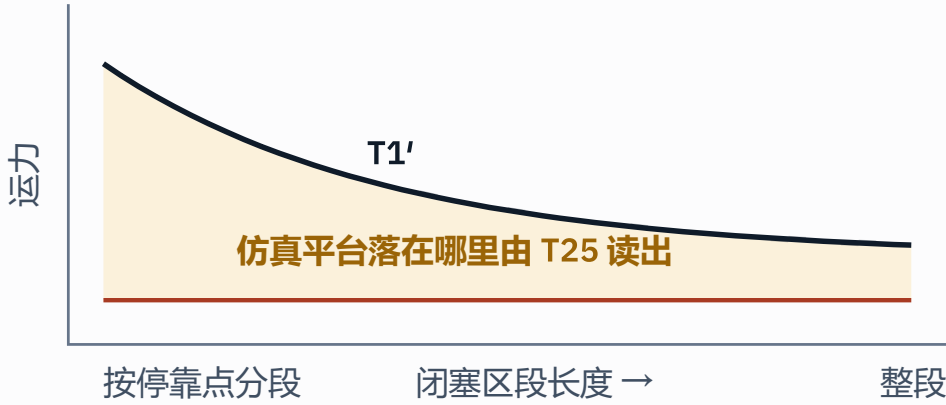
T25 的另两项

- 坞口三资源小网络：吊车 + 单车道坞前道路 + 1 个相邻停靠点，写出门槛 ρ^* 与坞前可通行余量的关系，供作者写坞口命题（第 3 章）。
- 门口粒度：门只在通过时占用，装卸用另设的装卸位；门前能错车的按宽度共用；读烟台 T1'、取紧要素与平台的变化。

H4 判据：对偶预测与仿真实测



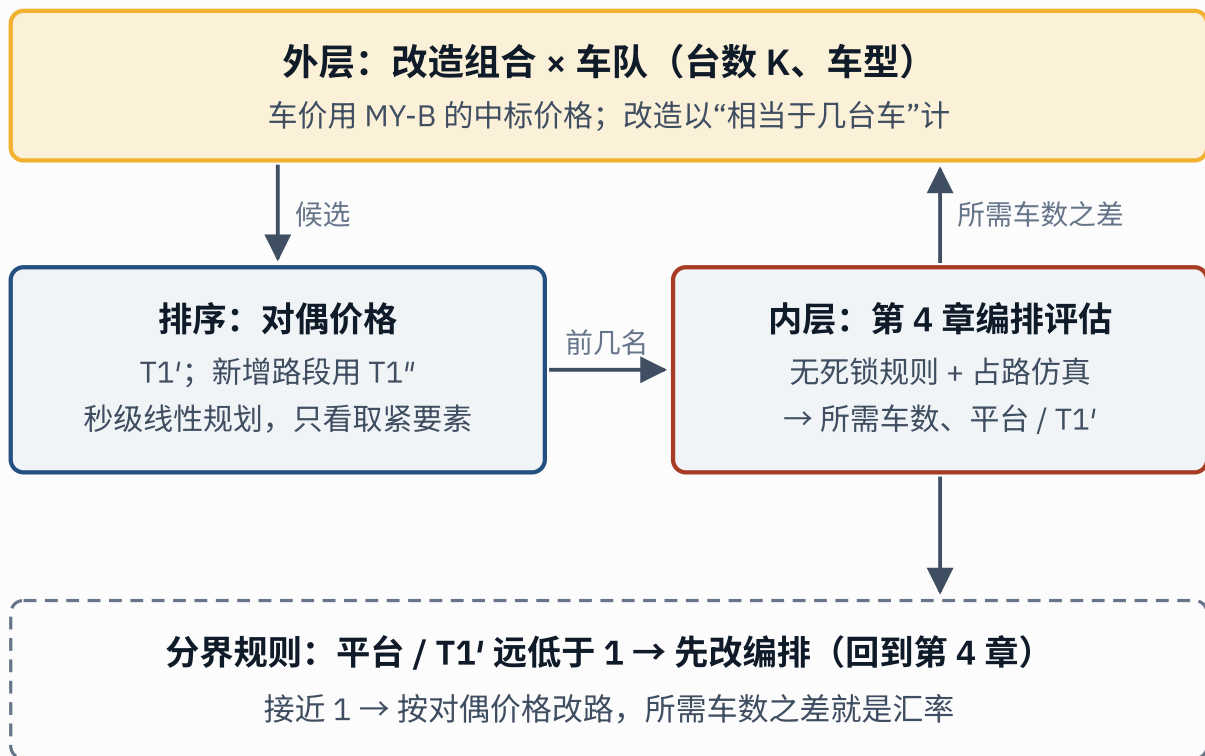
运力—块长曲线 (T25 块长扫描)



两图均为示意，非数据

来源：任务板 T25（改造仿真与第一张路—车汇率表；运力—闭塞粒度曲线，块长扫描；门口粒度情景；坞口三资源小网络）；审核意见第 2.3 节与附录 A（雏形列由 make_data.py 读出）；宣言 H4 判据与表述规则第 2 条（瞬移规则只作参照）。右侧两图为示意，不是数据。

双层协同设计:外层选改造与车队,内层用第 4 章的编排评估,对偶价格给外层排序



第 5 章的成果阶梯

地板

车队与改造方案的网格评估

目标

T6 汇率与关键路段识别

天花板

带最优性间隙的双层协同设计算法

- 对偶价格把外层的搜索缩到取紧要素附近，大幅减少要仿真的方案。
- 关键要素复核是固定步骤：对偶价格前 3 名由作者看影像，按结果选资源粒度后重算。

H7 车型与占路:大车空驶也占路, 小车能让行, 却要多跑空车组队

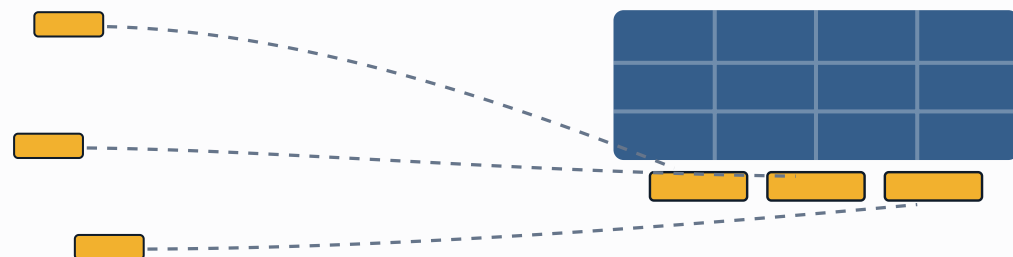
大车：空驶也独占车道



小车：空驶时可在可交会处让行



小车组队：巨型分段要几台车，各自空驶赶来



- **MY-B 的起点**：在静态最短路、不计交通的模型里，对每一块分段，一台够大的车都比任何拼载队便宜；车价来自 33 份公开中标公告。H7 问的是：占路之后，这个答案变不变。
- **案例（T26）**：玉浦 rev 1833 标出 3 座浮坞，与韩华海洋 4Q24 IR 的“Floating Dock 3EA”一致。浮坞按“码头侧汇点 + 浮吊资源”建模：浮吊容量 1-2、节拍很长，复用吊车代码；浮坞流作单列情景。
- **巨型分段**：在陆上总组，由 2-4 台车联运到码头前沿，外廓更宽、占路更久，空车回程也成队。这是一般工法知识，进模型前逐项找公开资料（T24），“每艘约 10 个巨型分段”待核。

[查看车队配置（MY-B）的汇报 →](#)

已经确立的, 与正在做的: 每项任务落到论文的哪张图、哪张表

已确立

- **上界可靠**: T1' 对整条路径预约、无瞬移的逐段申请及满足 (A1)–(A3) 的规则成立; 两厂 17,760 个占路仿真点无一超出。对偶价格由此有了可靠的母体。
- **取紧要素能定位**: 搭载组合十个种子都取紧在道路161, 每天多 1 h 约合 1.8 台车 (T18)。
- **分界规则有两个例子**: 主情景 (36%) 与搭载组合 (87%), 方向一致 (探针, 3 个种子)。
- **关键要素复核成了固定步骤**: 道路161 (相邻场地可进出 → 分段为玉浦主情景) 与烟台建筑014 (两门、门前能错车) 的复核都改变了建模。

T22

进行中 物理规则 (segment_safe 死锁避免、不疏散开关); 坞前道路分段闭塞带方向锁; 全厂任务量。→ 运力区间下沿、改造仿真的基础

T23

进行中 系统 T1'、路线自由的 T1''、路线选择的价值、对偶价格前 10 名。→ 汇率表的“对偶预测”列

T24

进行中 外部锚点与迁移来源, 含闭塞粒度、浮坞与巨型分段。→ 改造菜单与 H7 的文献依据

T25

待做 改造仿真; 运力—块长曲线; 门口粒度; 坞口三资源小网络。→ 第一张路—车汇率表、对偶预测与仿真对照图、粒度曲线

T26

待做 玉浦 rev 1833 与浮坞情景; 有限待命区 S 与 $K_0(S)$ 。→ H7 案例一节; “待命区值几台车”的设计规则

风险与缓解

风险	缓解
主情景下改路几乎不动吞吐	这本身是 C3 一侧的读数：先改编排；第 4 章推高下沿后，在新的平台 / T1' 上重读汇率
探针只有 3 个种子，分段未加方向锁，逐段申请是参照规则（瞬移疏解）	T25 用 10 个种子与完整 K 网格；T22 加方向锁与 segment_safe；结论只用无瞬移规则的读数
对偶解退化，且只是边际读数	同时报种子数与价格；T23 的系统 T1' 去掉抽样噪声并给前 10 名；大的改造由仿真复核
新增路段让固定路线的 T1' 不再是上界	T23 的路线自由 T1'' 对任何路由规则成立，T1' – T1'' 还量出路线选择的价值
关键要素的建模可能偏保守（整段占用、门口独占装卸）	关键要素复核作固定步骤；T25 加门口粒度情景；整段作对照并列报告
浮坞与巨型分段缺公开资料	T24 逐项找公开资料；浮坞流作单列情景，合成部分标明是情景

候选期刊: 几种去向, 等结果出来再定

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport

首选

- *Transportation Research Part E*
- *IISE Transactions*

汇率表、分界规则与双层算法：物流与工业工程的设计问题

备选（理论与运筹）

- *Transportation Research Part B*
- *European J. Operational Research*
- *Omega*

T6 与 T1" 的对偶理论做强以后，偏重定理与算法

应用向

- *Computers & Industrial Engineering*
- *Ocean Engineering*

船厂改造案例、浮坞联运（H7）与关键要素复核流程

第 3 章的第一篇论文也可能主投 TR-E 或 IISE Transactions；两篇的去向错开，等 T25 的结果出来再分配。

参考文献

1. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
2. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
3. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
4. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
5. Na, C., Wang, Q., Han, X., Yao, J., Ma, K., Kim, Y. (manuscript in preparation). Single-vehicle capacity versus cooperative transport in the service-constrained sizing of shipyard block-transporter fleets (MY-B).
6. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
7. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646

公司资料：韩华海洋 4Q24 IR 资料（Floating Dock 3EA），经任务板记录。依据文件：研究宣言 v1（thesis-core, tag manifesto-v1）；作者审核意见与后续指导（2026-10-09）；博士论文方向进攻指导第二版（2026-10-08）；thesis-core 提交 83c16bf 的 T18 报告与结果目录。

回到整篇论文

一处会车点值不值一台车?先看平台离上界有多远。

$\ll 1$

平台 / T1' 远低于 1：规则是瓶颈，先改编排。

≈ 1

平台 / T1' 接近 1：上界取紧，对偶价格就是路—车汇率，改路值钱。

H7

占路之后，大车与组队的取舍变不变：用浮坞联运检验。

[← 回到博士论文总汇报](#)

[占路模型与上界 →](#)

[运力区间 →](#)

[交通编排 →](#)

[多船厂检验 →](#)

[车队配置 \(MY-B\) →](#)

谢谢，请老师指正。